

学生版讲解：一次函数与正比例函数图象判断

一次函数与正比例函数图象判断

一、先把题目拆开

要素	内容
函数 1	一次函数 $y = ax + b$, 图象是一条直线
函数 2	正比例函数 $y = abx$, 图象是过原点的直线
参数	a 、 b 是常数, 且 $ab \neq 0$, 即 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$
目标	从四个选项中找出能同时自洽地表示 $y = ax + b$ 和 $y = abx$ 的那组图象
关键观察: 两个函数共用同一对参数 (a, b) , 这意味着 a 和 b 的符号会同时约束两条直线的走向和截距。	

二、这题准备怎么走

- 根据 $ab \neq 0$ 知道 $a \neq 0$ 、 $b \neq 0$, 把 (a, b) 的符号分成四组讨论;
 - 每组写出 $y = ax + b$ 的走向 (由 a 决定) 和 y 轴截距 (由 b 决定), 同时写出 $y = abx$ 的走向 (由 ab 决定);
 - 用排除法: 看每个选项中两条直线的走向和截距是否属于同一组符号条件, 出现矛盾就排除。

三、关键想法

核心转化: 把"看图选答案"变成"符号逻辑检验"。不需要精确画图, 只需要判断每条直线的走向 (斜率的正负) 和截距 (b 的正负)。

因为两条直线共用同一对参数 (a, b) , 所以它们的走向和截距必须来自同一组符号条件, 这是排除矛盾选项的依据。

四、标准解法

第一步：分四组讨论 (a, b) 的符号

由 $ab \neq 0$ ，得 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$ ，符号组合共四组：

组别	a	b	ab
第一组	+	+	+
第二组	+	-	-
第三组	-	+	-
第四组	-	-	+

第二步：每组写出两条直线的图象特征

组别	$y = ax + b$ 走向	$y = ax + b$ 截距	$y = abx$ 走向
第一组 $(a > 0, b > 0)$	右上倾斜 $(a > 0)$	y 轴正半轴 $(b > 0)$	右上倾斜 $(ab > 0)$
第二组 $(a > 0, b < 0)$	右上倾斜 $(a > 0)$	y 轴负半轴 $(b < 0)$	右下倾斜 $(ab < 0)$
第三组 $(a < 0, b > 0)$	右下倾斜 $(a < 0)$	y 轴正半轴 $(b > 0)$	右下倾斜 $(ab < 0)$
第四组 $(a < 0, b < 0)$	右下倾斜 $(a < 0)$	y 轴负半轴 $(b < 0)$	右上倾斜 $(ab > 0)$

第三步：用排除法检验选项

排除矛盾选项

对每个选项，看其中两条直线的走向和截距是否同时满足上表中某一组的全部条件。只要有一条直线的特征与该组不符，就排除该选项。

为什么这样做？因为两个函数共用同一对 (a, b) ，它们的图象特征必须来自同一组符号条件，不能“各取所需”。

锁定正确答案

经过逐一排查，只有一个选项的两条直线特征能完整对应表中某一组的所有条件，没有矛盾。该选项即为正确答案。

五、边讲边问

问 1

条件 $ab \neq 0$ 告诉我们关于 a 和 b 的什么信息？

提示： $ab = 0$ 的意思是“ a 或 b 至少有一个为零”。取反之后呢？

问 2

一次函数 $y = ax + b$ 的图象走向由谁决定？ y 轴截距由谁决定？

问 3

如果 $a > 0$ 且 $b < 0$ ，那么 $y = ax + b$ 和 $y = abx$ 的走向分别是什么？

提示：先算出 ab 的符号，再分别判断斜率。

问 4

如果某个选项中，第一条线右上倾斜、截距为正，第二条线右下倾斜，这对应表中哪一组能找到吗？

提示：第一条线走向 $a > 0$ 、截距 $b > 0$ ，说明是第一组；但第一组的 $ab > 0$ ，第二条线应该也是右上倾斜——出现矛盾了！

问 5

为什么不能只看一条线就选答案？

六、易错提醒

易错 1：只看一条线的走向就下结论。两条直线共用同一对参数 (a, b) ，必须同时检验，否则很容易选到“看起来对但另一条线矛盾”的选项。

易错 2：混淆 ab 的符号。在分类讨论时要仔细计算 ab 的正负。例如 $a > 0, b < 0$ 时 $ab < 0$ ，而不是 $ab > 0$ 。

易错 3：遗漏某一组符号情况。四组情况都要考虑到，遗漏任何一组都可能导致误判。建议列表格，清晰直观。

易错 4：排除不彻底。排除法必须确认其余选项都确实矛盾，不能只排除部分就认为剩下的正确——要验证到最后一组。

七、一句话总结

对参数符号分类讨论，用同一组 (a, b) 的符号同时约束两条直线的走向和截距，再用排除法检验选项的自洽性——这就是含参双函数图象问题的通用解法。